

OTA 升级教程

1、SLB OTA 升级教程

时间：2021 年 10 月 22 日

一、如何将 SLB 代码移植到应用代码

该文档主要针对 PHY SLB 升级的方式进行 SDK 代码移植进行说明。

1.1 移植 SDK 版本

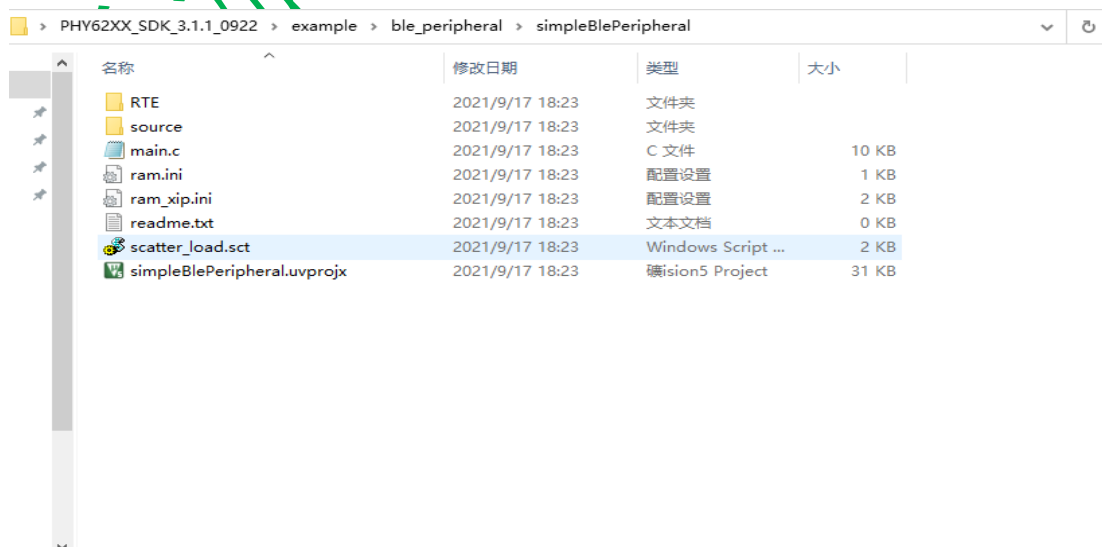
PHY62XX_SDK_V3.0.11

1.2 移植 SLB Profile 源文件

见当前文档所在同一目录的 ppsp 压缩包。将 sdk 中的 ppsp 的所有文件替换成压缩包中的文件。

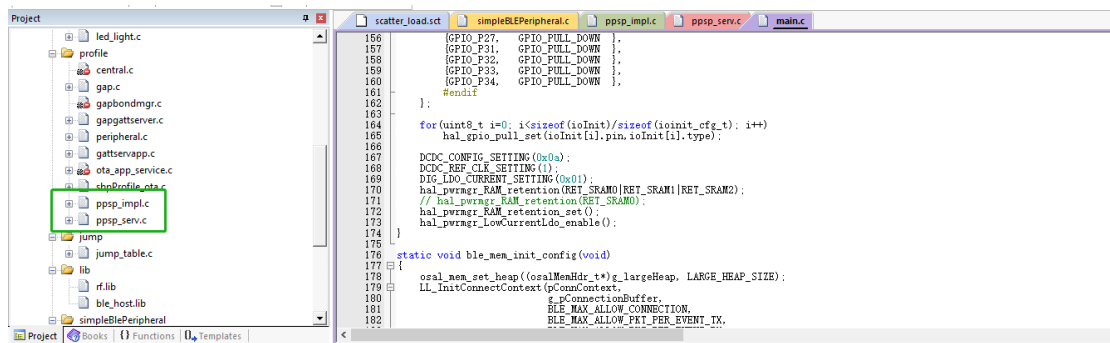
1.3 移植目标工程

simpleBlePeripheral

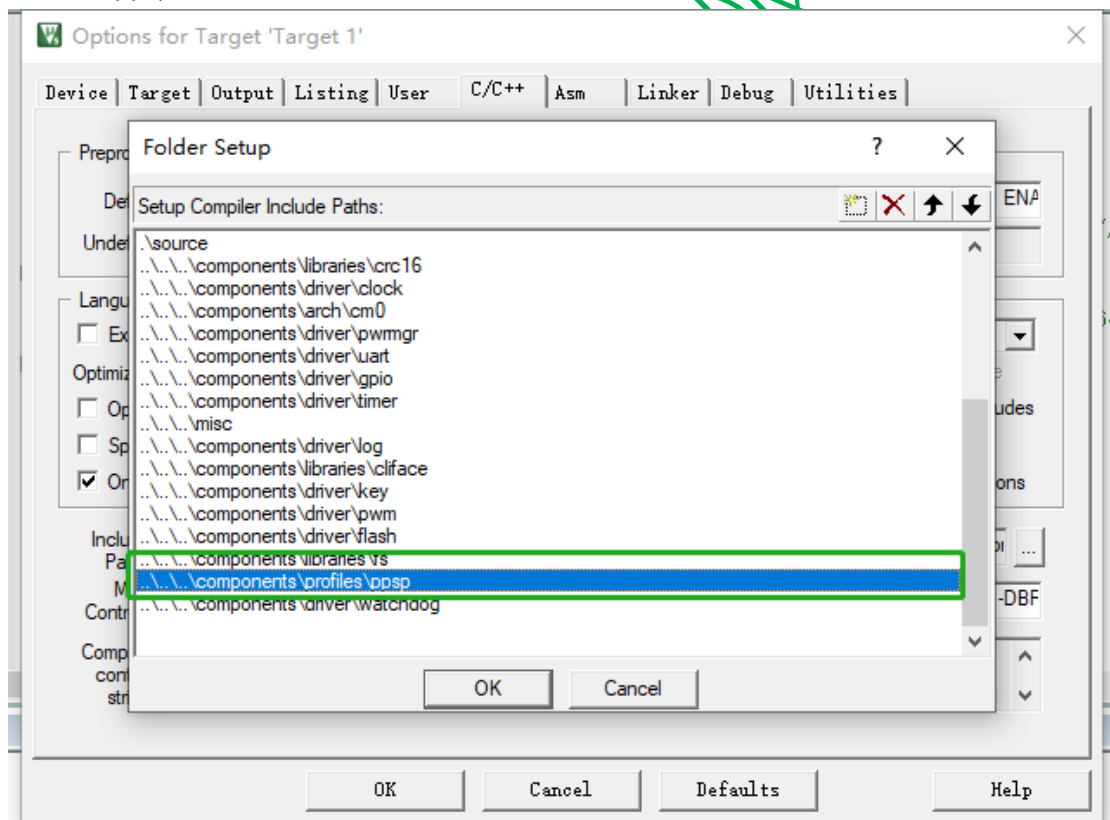


1.4 移植过程

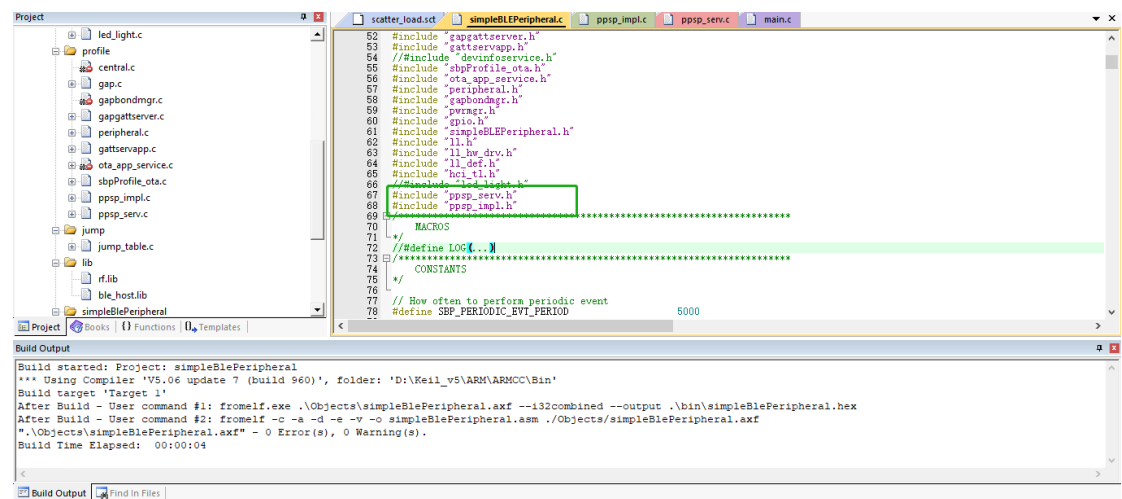
- 1、将 PHY62XX_SDK_V3.0.11\components\profiles\ppsp 替换成当前说明同一目录下的 ppsp 文件。
- 2、打开\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\ simpleBlePeripheral.uvprojx 工程
- 3、添加 ppsp 所有文件到工程目录 profile 下面，添加结果如图所示



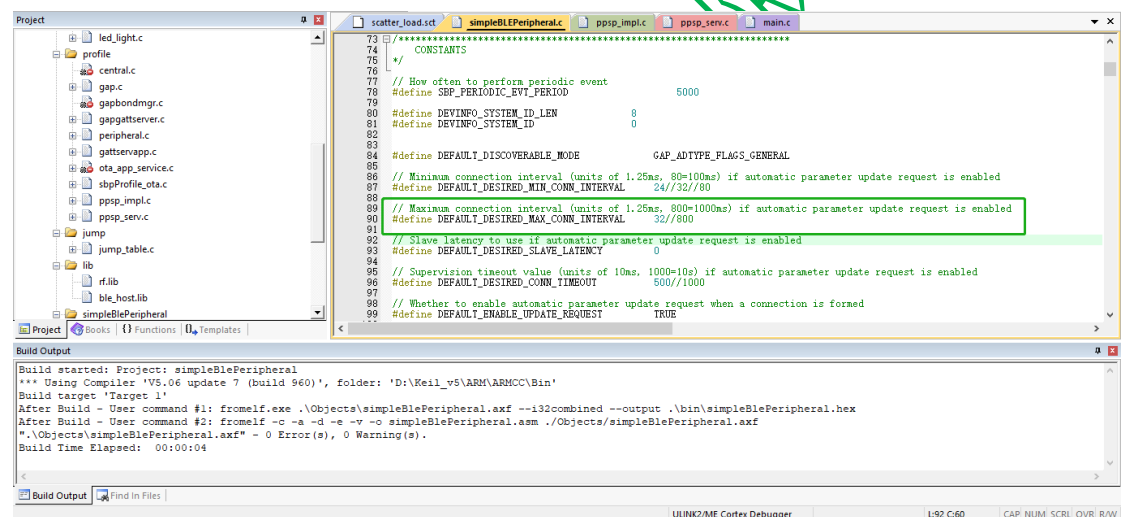
- 4、添加 ppsp 包含的头文件路径，添加结果如下图所示



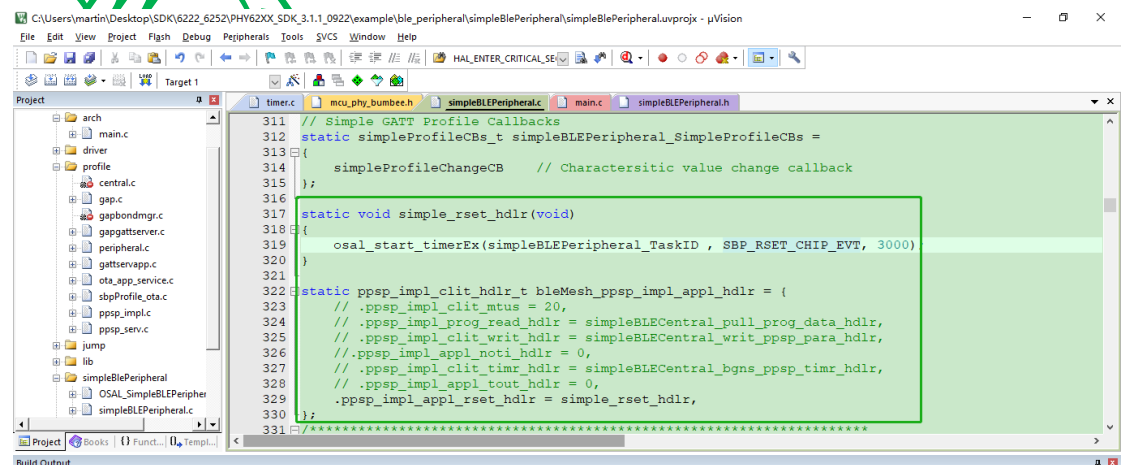
- 5、在 simpleBLEPeripheral.c 加入 ppsp 的头文件。添加结果如图所示



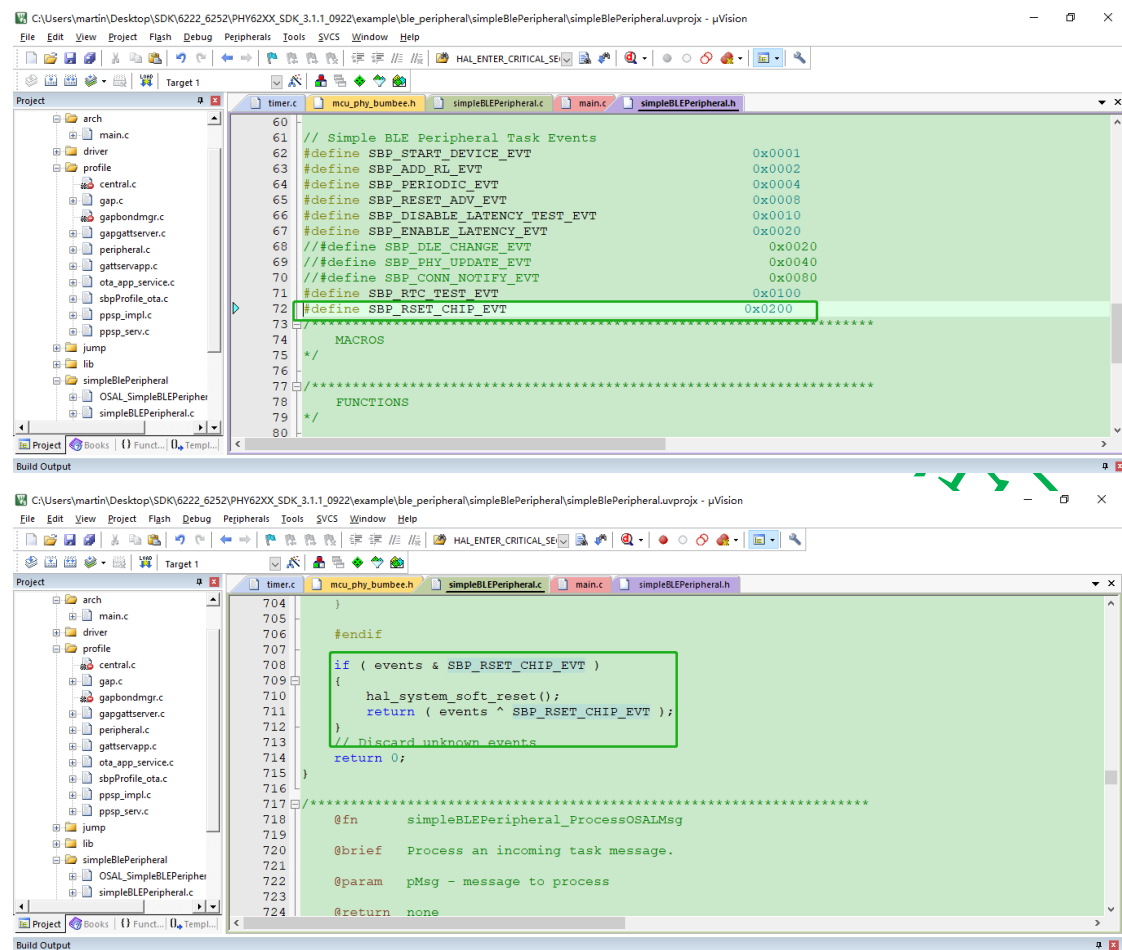
6、修改最大连接间隔，添加结果如下图所示：



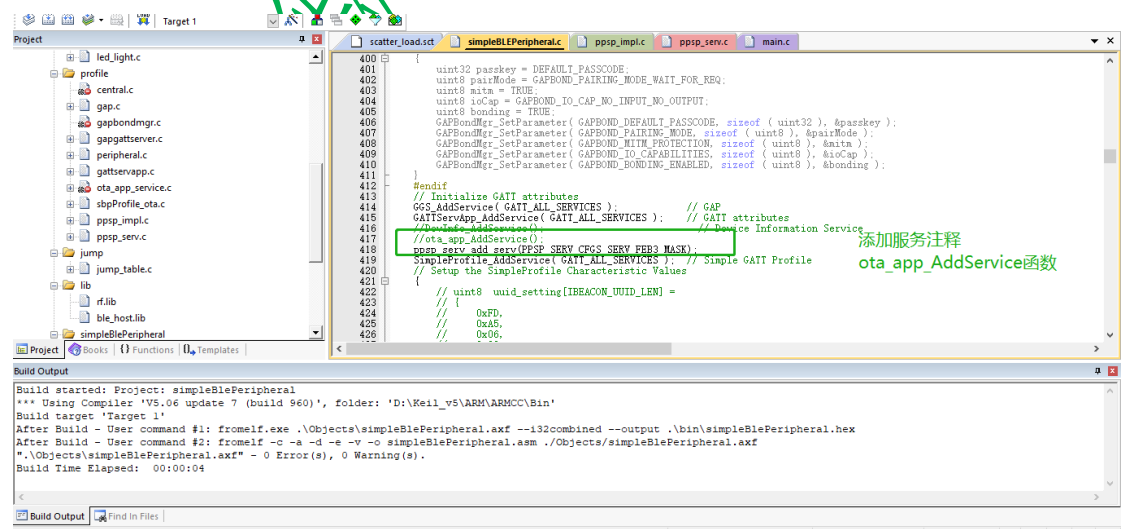
7、在添加一个变量和回调函数，添加结果如图所示



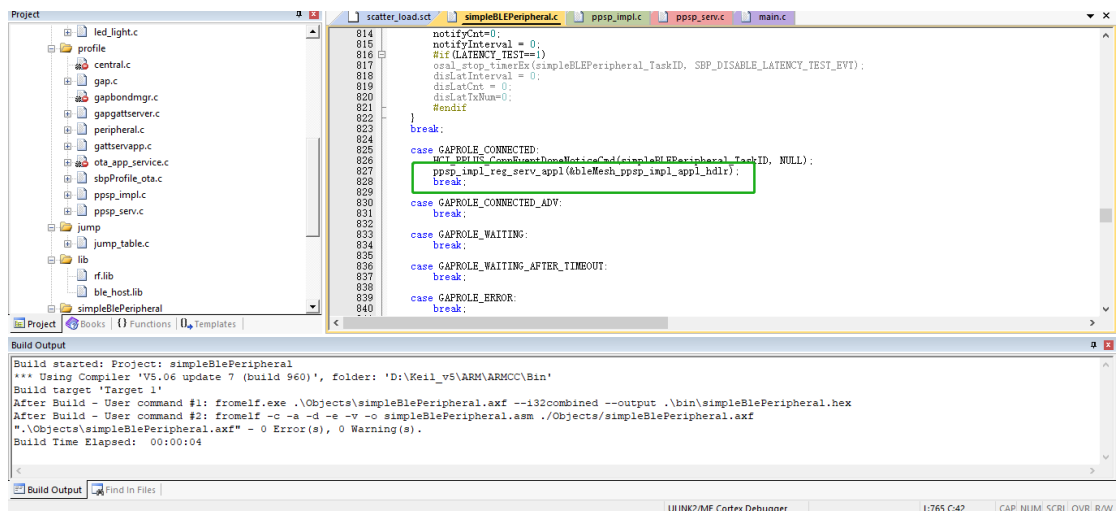
添加事件如下图:



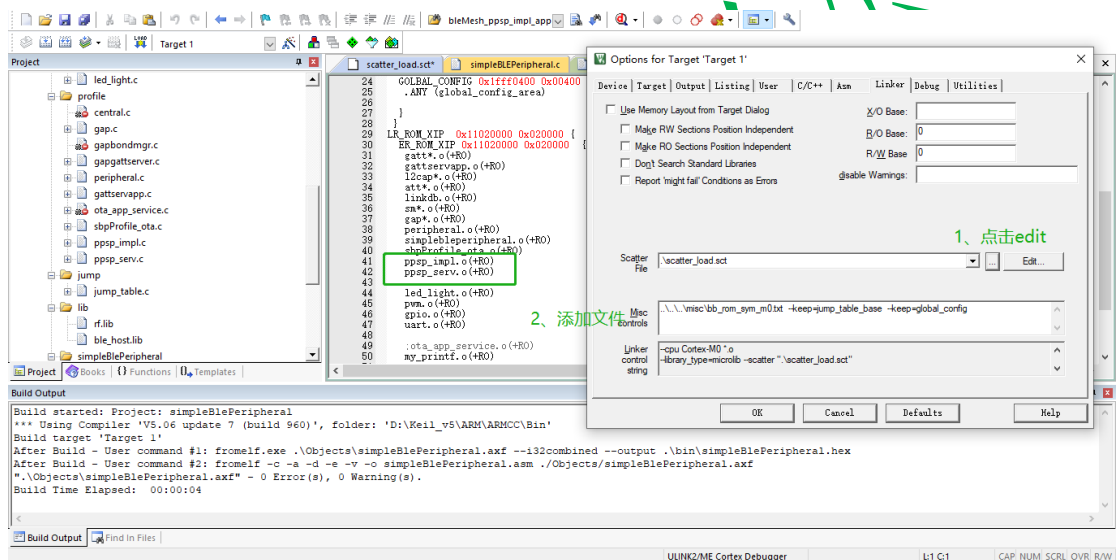
8、在 simpleBLEPeripheral.c 的 SimpleBLEPeripheral_Init 中添加 SLB 初始化函数，添加结果如图所示



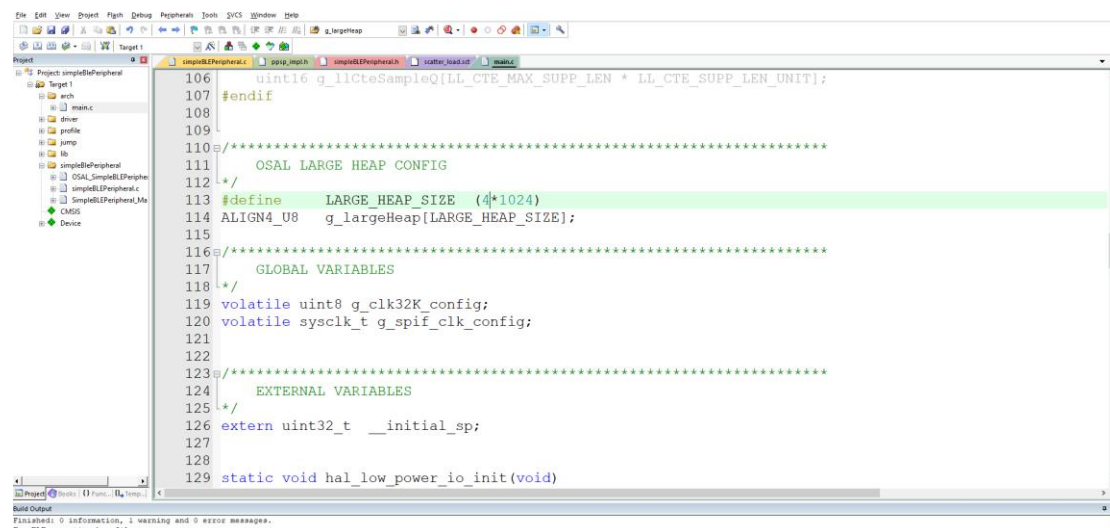
9、在 peripheralStateNotificationCB 加入 SLB 启动代码，如下图所示



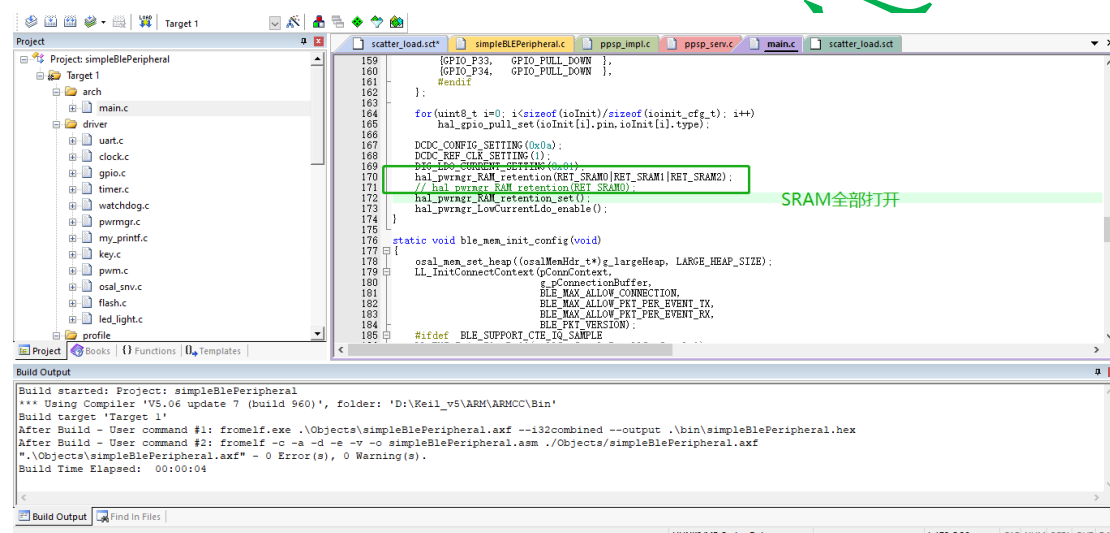
10、打开分散加载文件 scatter_load.sct,并添加 ppsp_impl、ppsp_serv 到 XIP 如图所示



11、在 main.c 中更改 LARGE_HEAP_SIZE 参数，增加 OSAL 任务的堆栈，修改结果如图所示



10、SRAM 全部打开，修改结果如图所示



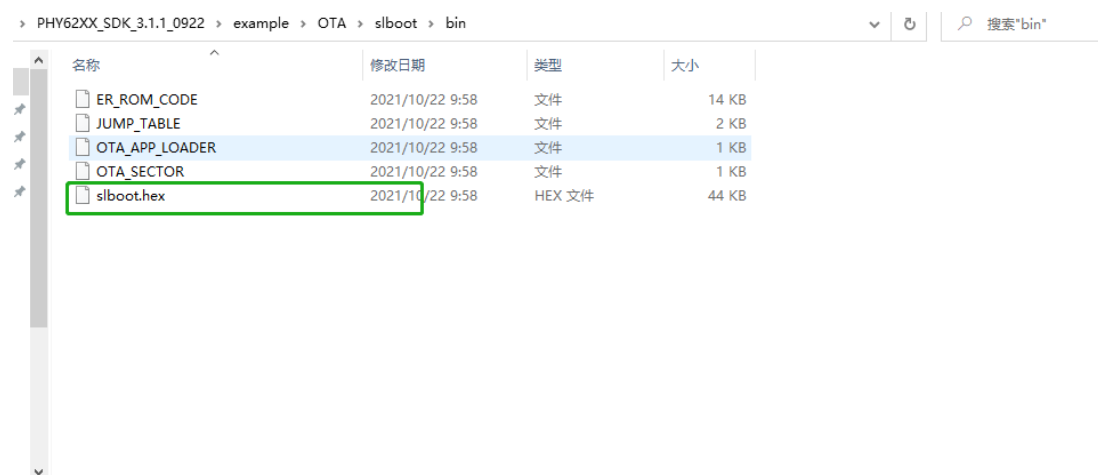
至此，SLB 所有的移植过程结束。

二、如何用 PhyPlusKit 烧录支持 SLB 的文件

2.1 文件准备

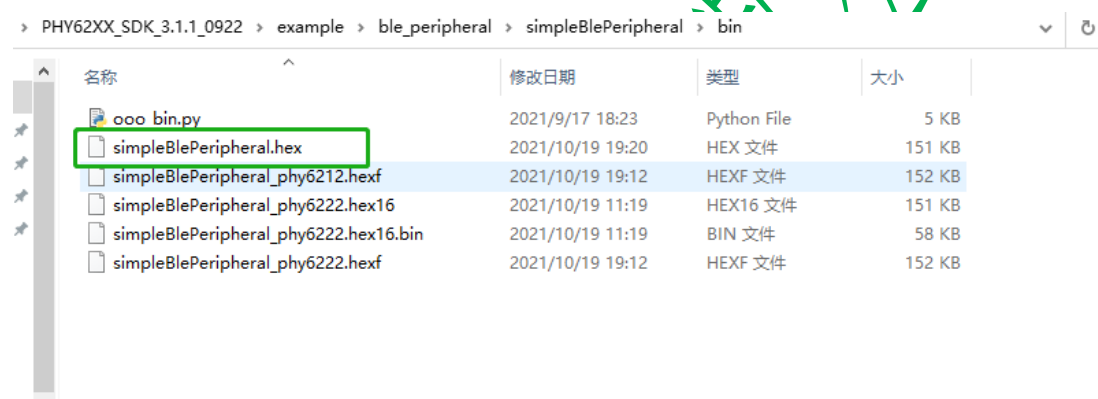
1、slboot.hex

编译 SDK 的\example\OTA\slboot\ bin\slboot.uvprojx 工程，即可获取到此文件。其文件在工程中的显示列表如图所示。



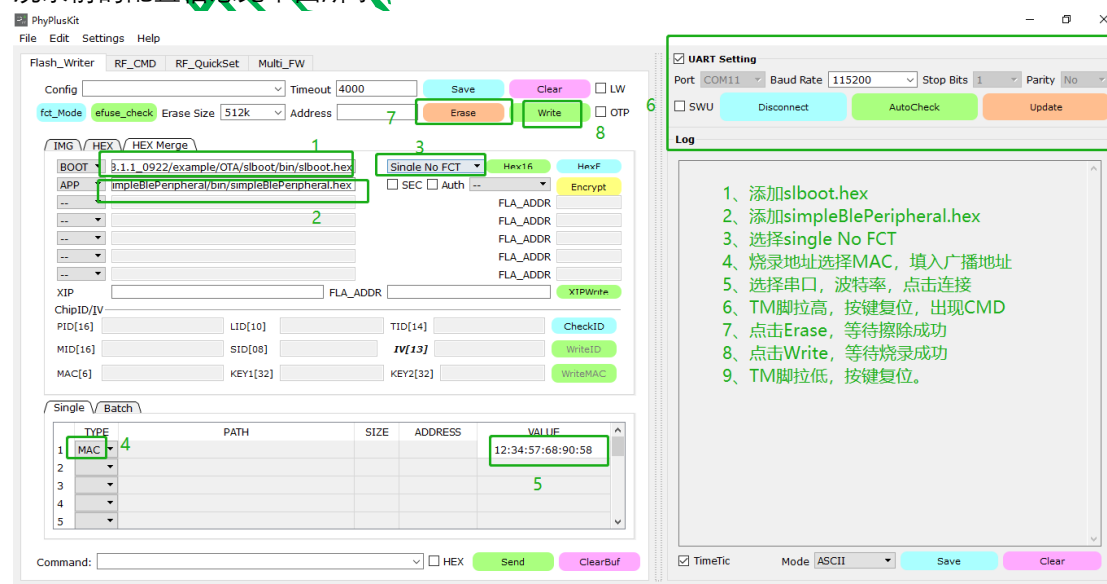
2、simpleBlePeripheral.hex

基于 simpleBlePeripheral 移植支持 SLB 相关文件编译后得到的烧录文件。其文件在工程中的显示列表如图所示。

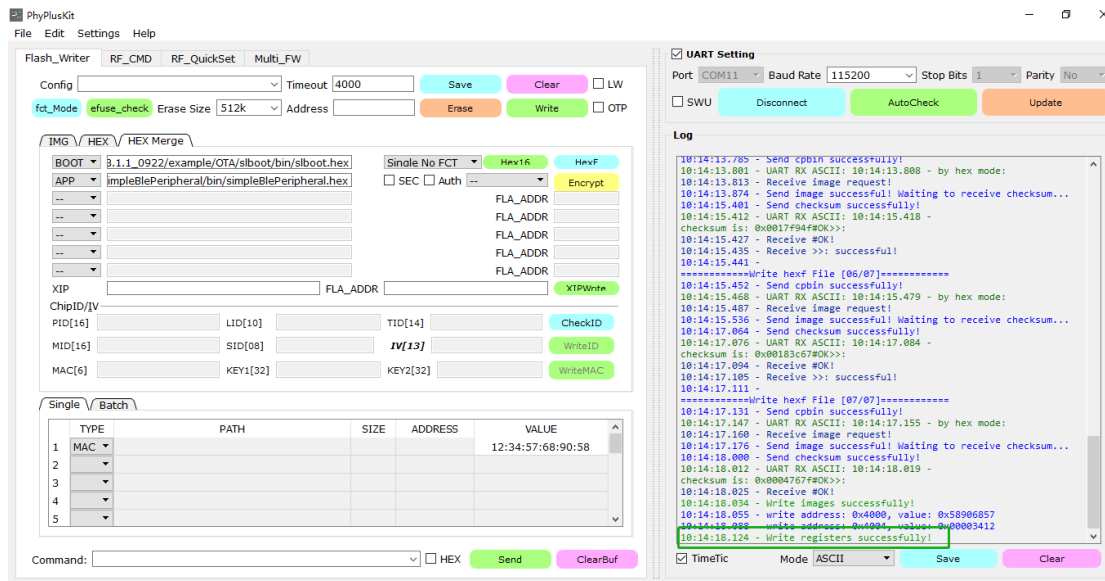


2.2 上位机烧录文件选择与配置

烧录前的配置信息如下图所示。



烧录完成 LOG 信息显示



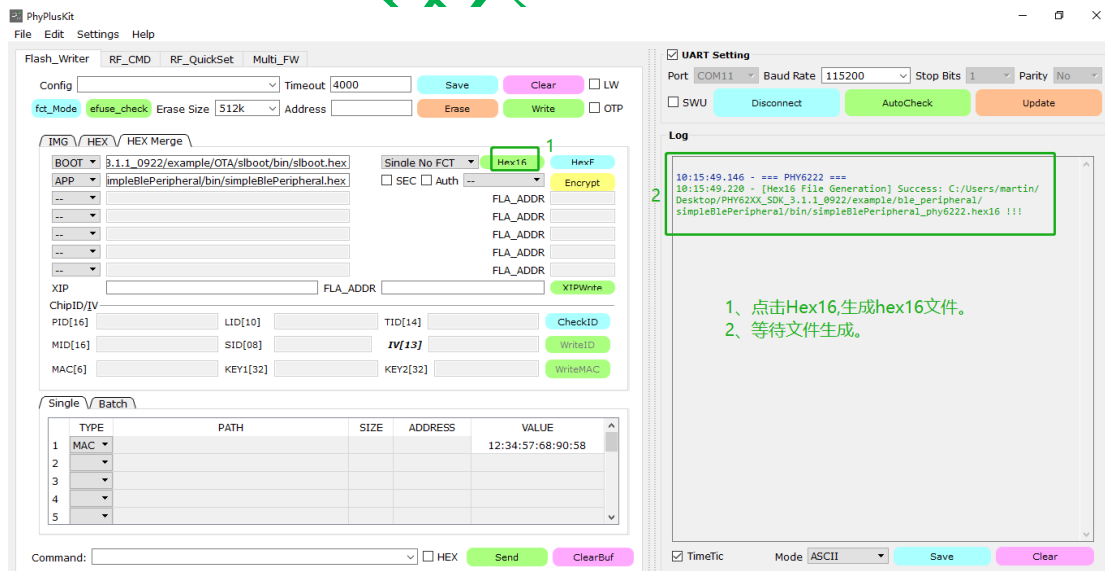
三、支持 SLB 的 OTA 文件制作

3.1 环境准备(windows)

3.1.1 Python 下载链接: <https://www.python.org/downloads/>

3.2 准备 OTA 升级文件 hex16 文件

通过烧录上位机即可生成。其生成方式见下图



3.3 使用 ooo_bin.py 脚本生成支持 SLB 升级的 bin 文件

- 1、没有安装 python 的话先安装 python。
- 2、ooo_bin.py 在 SDK 的 \example\OTA\slboot\目录下。

- 3、把 3.2 步骤生成的 simpleBlePeripheral.hex16 文件与 ooo_bin.py 放在同意目录。
- 4、进入 window cmd 模式，并进入到 ooo_bin.py 所在目录
- 5、在命令模式下输入 python ooo_bin.py simpleBlePeripheral.hex16
- 6、执行完上述命令后，生成 OTA 文件 simpleBlePeripheral.hex16.bin，至此支持 SLB ota 的 bin 文件制作完成。
- 7、如果遇到没有安装 intelhex 报错，先用 pip install intelhex 命令安装 intelhex 库。命令执行过程如下图所示：

```
Windows PowerShell
目录: C:\Users\martin\Desktop\PHY62XX_SDK_3.1.1_0922\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          2021/9/17      18:23             4699 ooo_bin.py
-a----          2021/10/19      19:20          154554 simpleBlePeripheral.hex
-a----          2021/10/22      10:15          154584 simpleBlePeripheral_phy6222.hex16

PS C:\Users\martin\Desktop\PHY62XX_SDK_3.1.1_0922\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\bin> python ooo_bin.py simpleBlePeripheral_phy6222.hex16
run is 0xffff00f0 faddr is 0x0 offset is 16 size is 256
crc is 0x5440
run is 0x11020000 faddr is 0x100 offset is 32 size is 16384
crc is 0xd5d2
run is 0x11024000 faddr is 0x4100 offset is 48 size is 16384
crc is 0x982f
run is 0x11028000 faddr is 0x8100 offset is 64 size is 3376
crc is 0x4997
run is 0x1fff0000 faddr is 0x8e30 offset is 80 size is 1036
crc is 0xa9ea
run is 0x1fff1838 faddr is 0x923c offset is 96 size is 16384
crc is 0x8d33
run is 0x1fff5838 faddr is 0xd23c offset is 112 size is 1356
crc is 0x2be
PS C:\Users\martin\Desktop\PHY62XX_SDK_3.1.1_0922\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\bin> dir

目录: C:\Users\martin\Desktop\PHY62XX_SDK_3.1.1_0922\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          2021/9/17      18:23             4699 ooo_bin.py
-a----          2021/10/19      19:20          154554 simpleBlePeripheral.hex
-a----          2021/10/22      10:15          154584 simpleBlePeripheral_phy6222.hex16
-a----          2021/10/22      10:21           59272 simpleBlePeripheral_phy6222.hex16.bin

PS C:\Users\martin\Desktop\PHY62XX_SDK_3.1.1_0922\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\bin>
```

1、这两个文件放在同一个文件夹下。

2、输入脚本文件。

3、生成bin文件

四、使用 APP 进行 SLB 升级

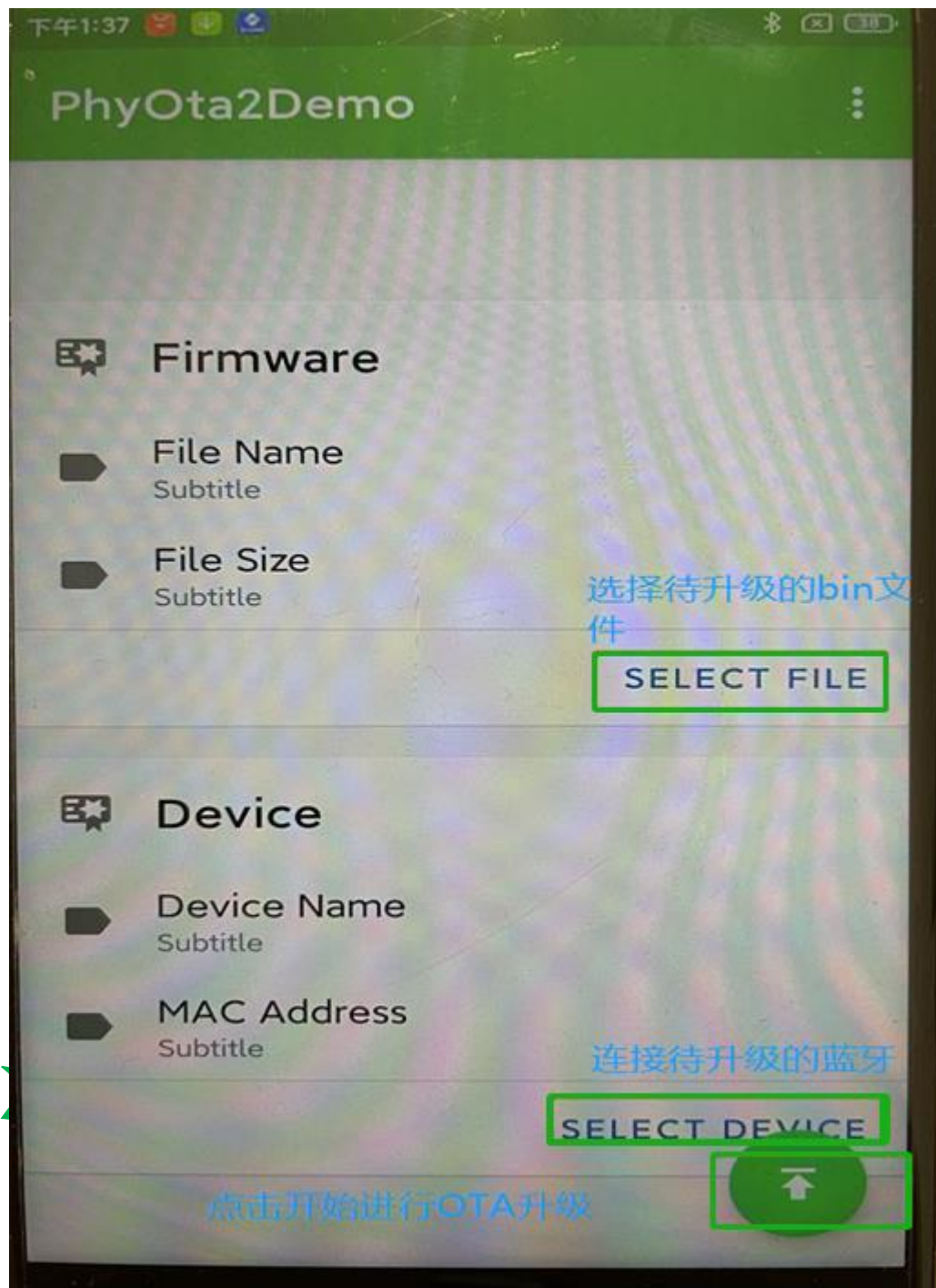
4.1 支持平台

安卓&IOS

4.2 升级前的准备工作

- 1、安装 OTA APP
- 2、将生成的 simpleBlePeripheral.hex16.bin 文件放在手机系统的根目录

4.3 安卓 OTA 升级界面示例



2、Single Bank OTA 升级教程

一、如何将 Single Bank OTA 代码移植到应用代码

该文档主要针对 PHY Single Bank OTA 升级的方式进行 SDK 代码移植进行说明。

1.1 移植 SDK 版本

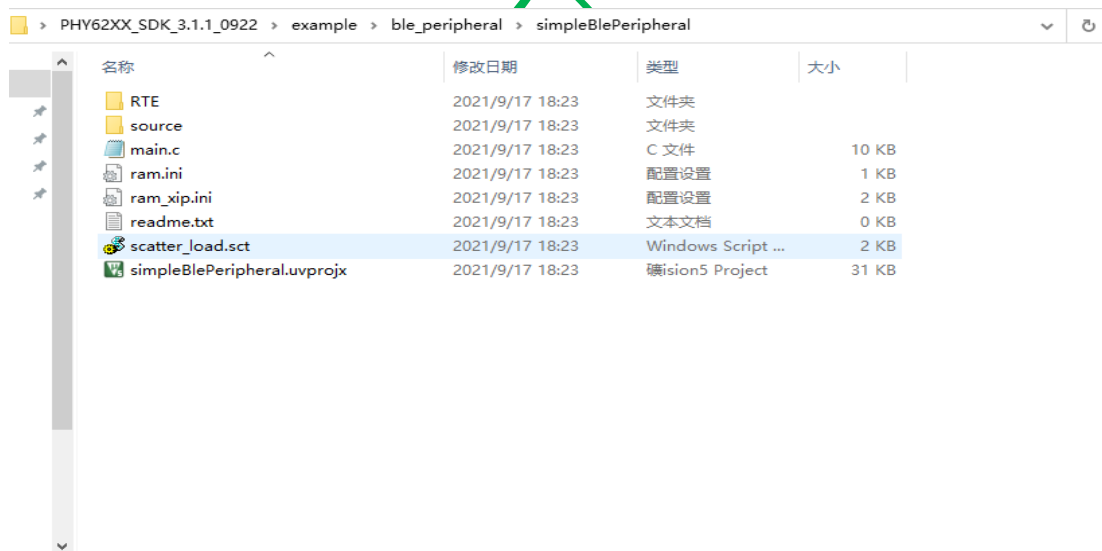
PHY62XX_SDK_V3.0.11

1.2 移植 Single Bank OTA Profile 源文件

见当前文档所在同一目录的 ota_app 压缩包。将 sdk 中的 ota_app 的所有文件替换成压缩包中的文件。

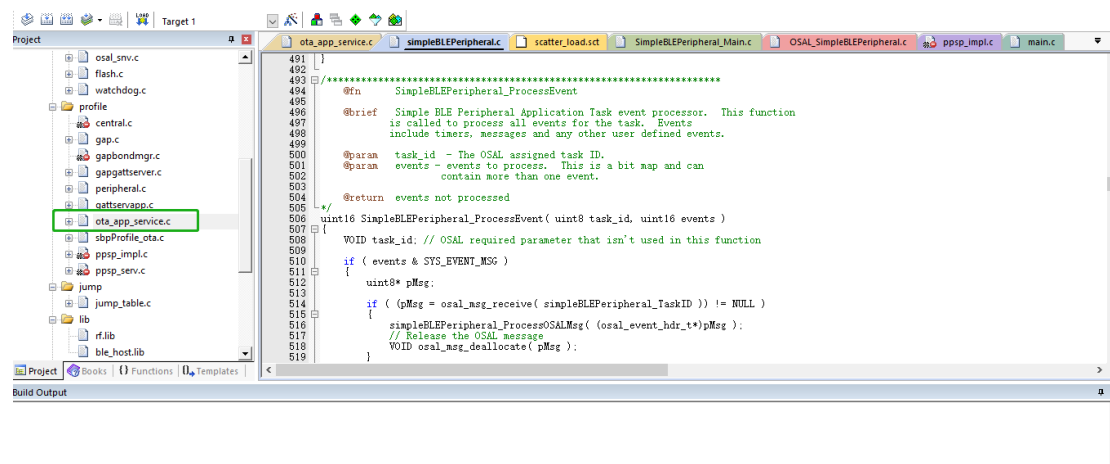
1.3 移植目标工程

simpleBlePeripheral

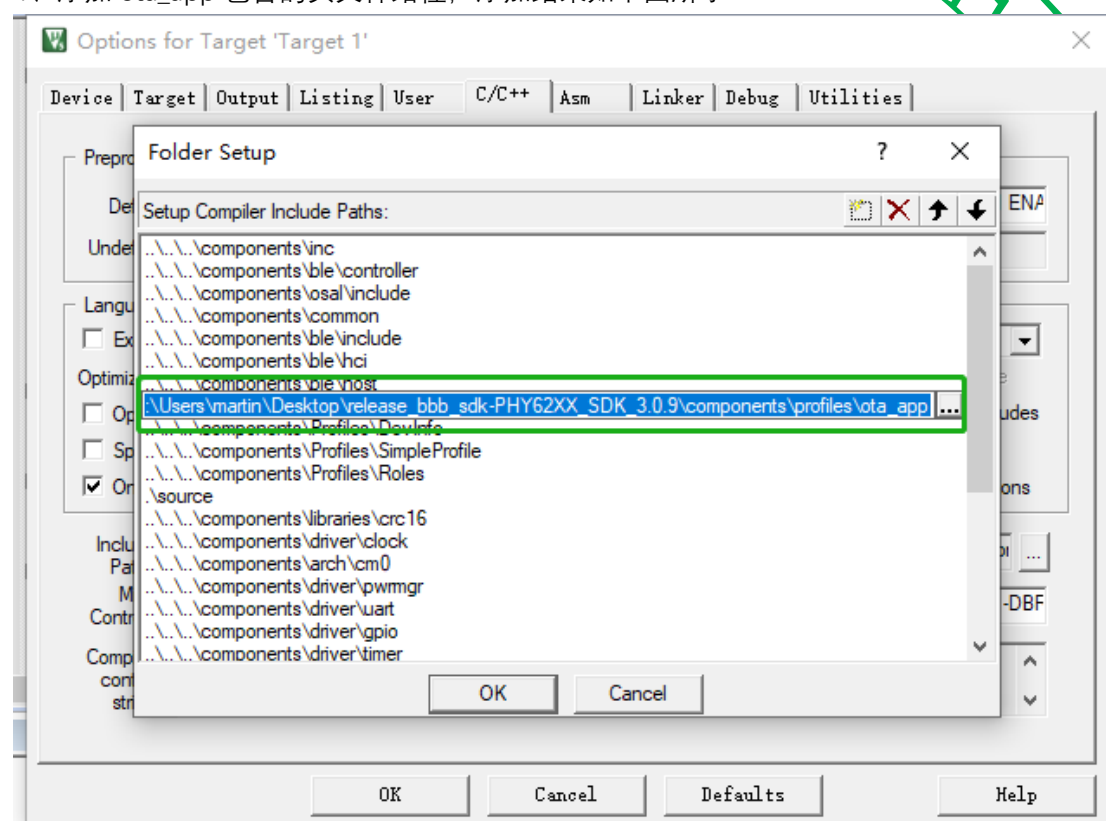


1.4 移植过程

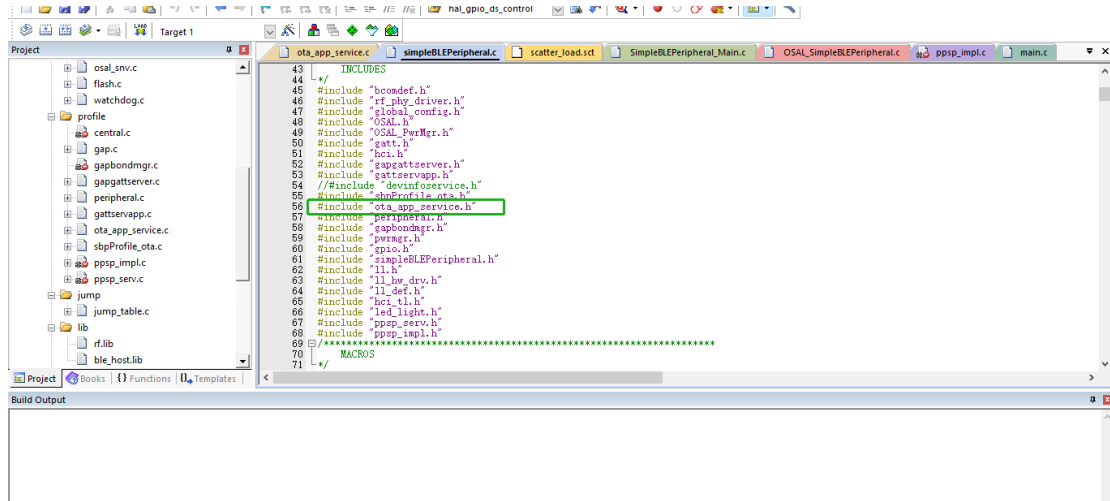
- 1、将 PHY62XX_SDK_V3.0.11\components\profiles\ota_app 替换成当前说明同一目录下的 ota_app 文件。
- 2、打开\example\ble_peripheral\simpleBlePeripheral\ simpleBlePeripheral.uvprojx 工程
- 3、添加 ota_app 所有文件到工程目录 profile 下面，添加结果如图所示



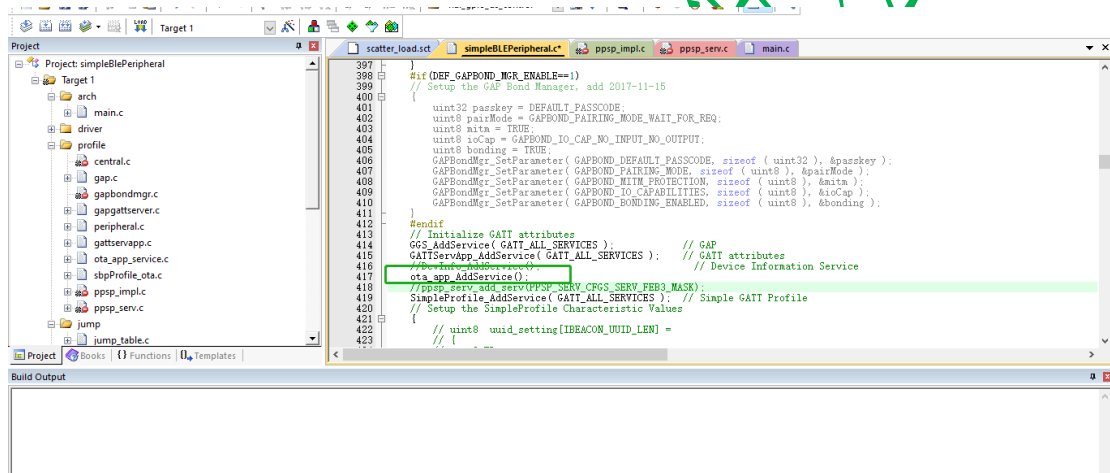
4、添加 ota_app 包含的头文件路径，添加结果如下图所示



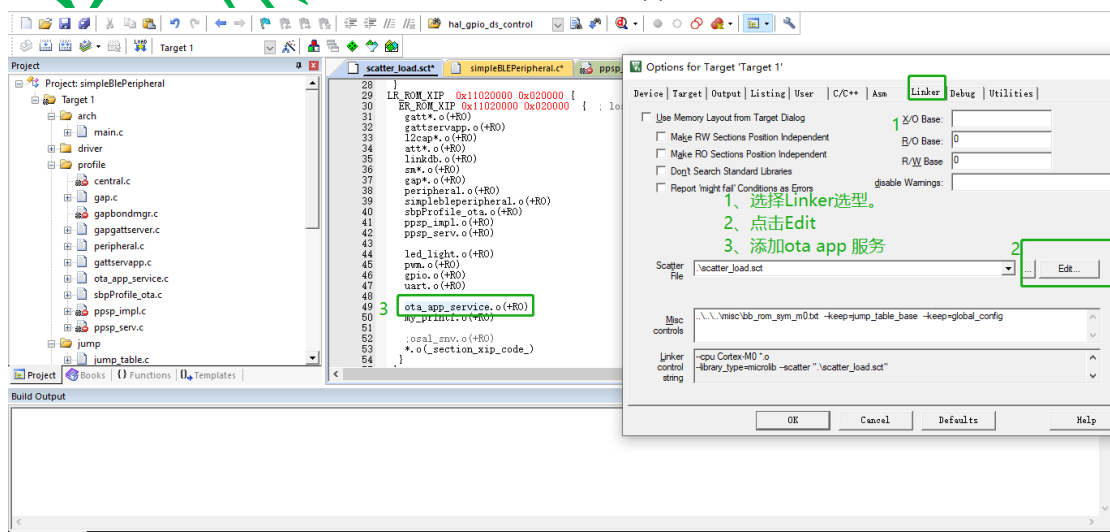
5、在 simpleBLEPeripheral.c 加入 ota_app 的头文件。添加结果如图所示



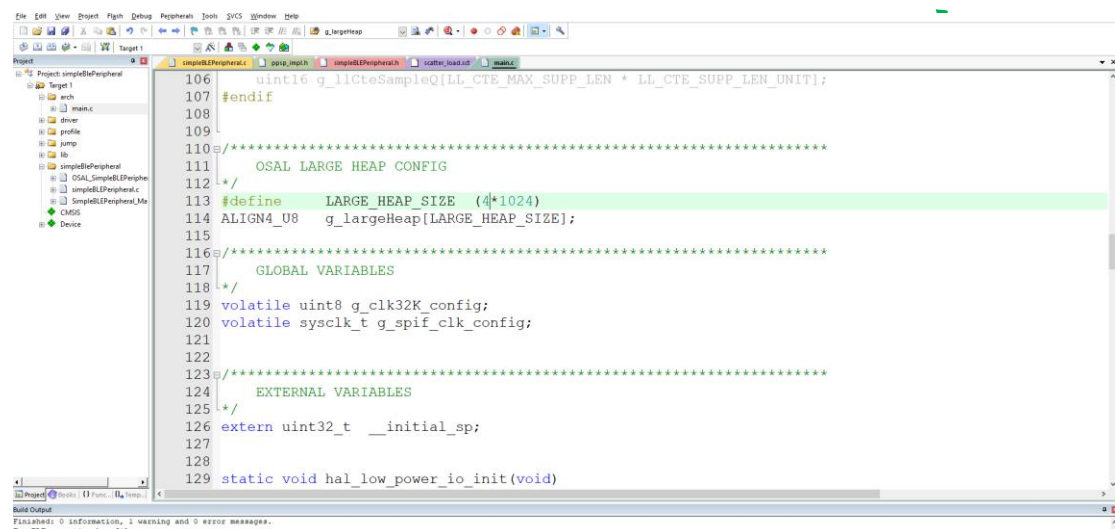
7、在添加 ota_app 服务，添加结果如图所示



10、打开分散加载文件 scatter_load.sct,并添加 ota_app_service 到 XIP 如图所示

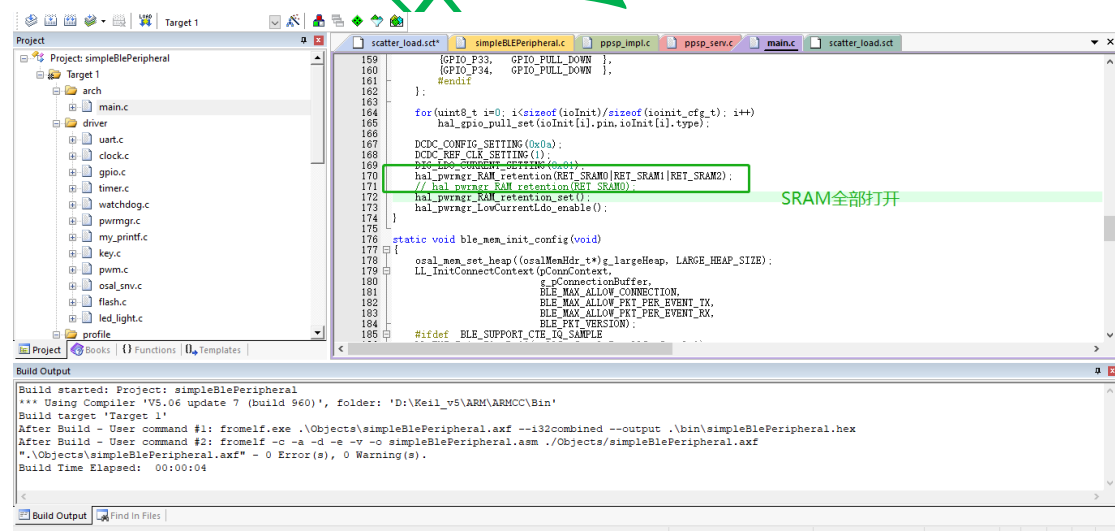


11、在 main.c 中更改 LARGE_HEAP_SIZE 参数，增加 OSAL 任务的堆栈，修改结果如图所示



```
106 uint16 g_llCteSampleQ[LL_CTE_MAX_SUPP_LEN * LL_CTE_SUPP_LEN_UNIT];
107 #endif
108
109
110 /*
111  * OSAL LARGE HEAP CONFIG
112  */
113 #define LARGE_HEAP_SIZE (4*1024)
114 ALIGN4_U8 g_largeHeap[LARGE_HEAP_SIZE];
115
116 /*
117  * GLOBAL VARIABLES
118  */
119 volatile uint8 g_clk32K_config;
120 volatile sysclk_t g_spif_clk_config;
121
122
123 /*
124  * EXTERNAL VARIABLES
125  */
126 extern uint32_t __initial_sp;
127
128
129 static void hal_low_power_io_init(void)
```

10、SRAM 全部打开，修改结果如图所示



```
159 {GPIO_P33, GPIO_PULL_DOWN },
160 {GPIO_P34, GPIO_PULL_DOWN },
161 },
162 #endif
163
164 for(uint8_t i=0; i<sizeof(ioInit)/sizeof(ioInit_cfg_t); i++)
165     hal_gpio_pull_set(ioInit[i].pin.ioInit[i].type);
166
167 DCDC_CONFIG_SETTING(0x0a);
168 DCDC_REF_CLK_SETTING(1);
169
170 // hal_pwrmgr_RAM_retention(RET_SRAM0|RET_SRAM1|RET_SRAM2);
171 // hal_pwrmgr_RAM_retention(RET_SRAM0);
172 hal_pwrmgr_RAM_retention_set(1);
173 hal_pwrmgr_LowCurrentLdo_enable();
174 }
175
176 static void ble_mem_init_config(void)
177 {
178     osal_mem_set_heap((osalMemHdr_t*)g_largeHeap, LARGE_HEAP_SIZE);
179     LL_InitConnectContext(gConnContext,
180                          g_pConnectionBuffer,
181                          BLE_MAX_ALLOW_CONNECTION,
182                          BLE_MAX_ALLOW_PRT_PER_EVENT_TX,
183                          BLE_MAX_ALLOW_PRT_PER_EVENT_RX,
184                          BLE_PRT_VERSION0);
185 }
186
187 #ifdef BLE_SUPPORT_CTE_10_SAMPLE
```

至此，所有 Single Bank OTA 的移植过程结束。

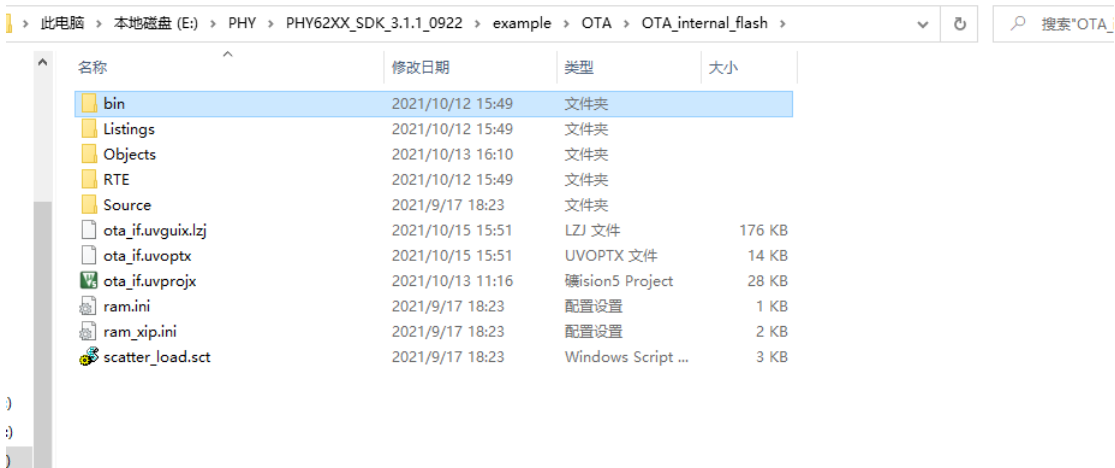
11、注意不能将 MAC 地址写死否则升级不成功，比如 bleUart_At 例程不将 at_update_bd_addr 注释掉，程序不能升级。

二、如何用 PhyPlusKit 烧录支持 Single Bank OTA 的文件

2.1 文件准备

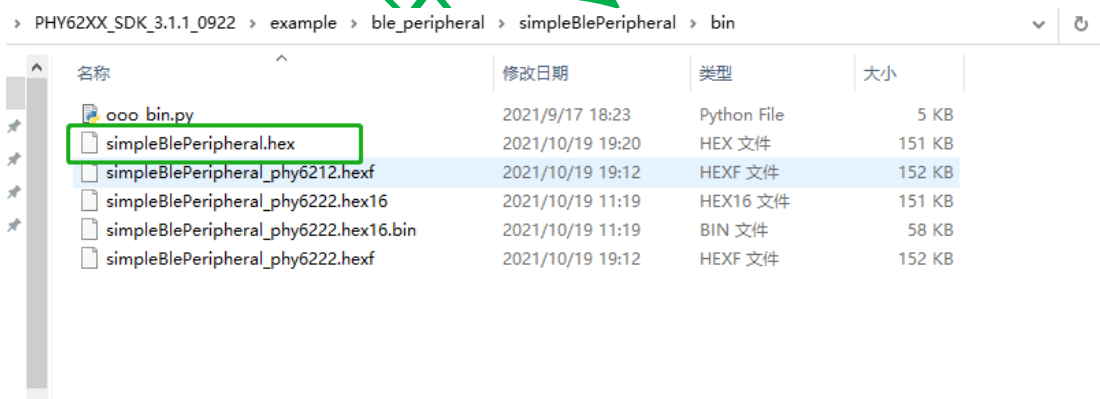
1、ota.hex

编译 SDK 的\example\OTA\OTA_internal_flash \ota_if.uvprojx 工程，即可获取到此文件。其文件在工程中的显示列表如图所示。



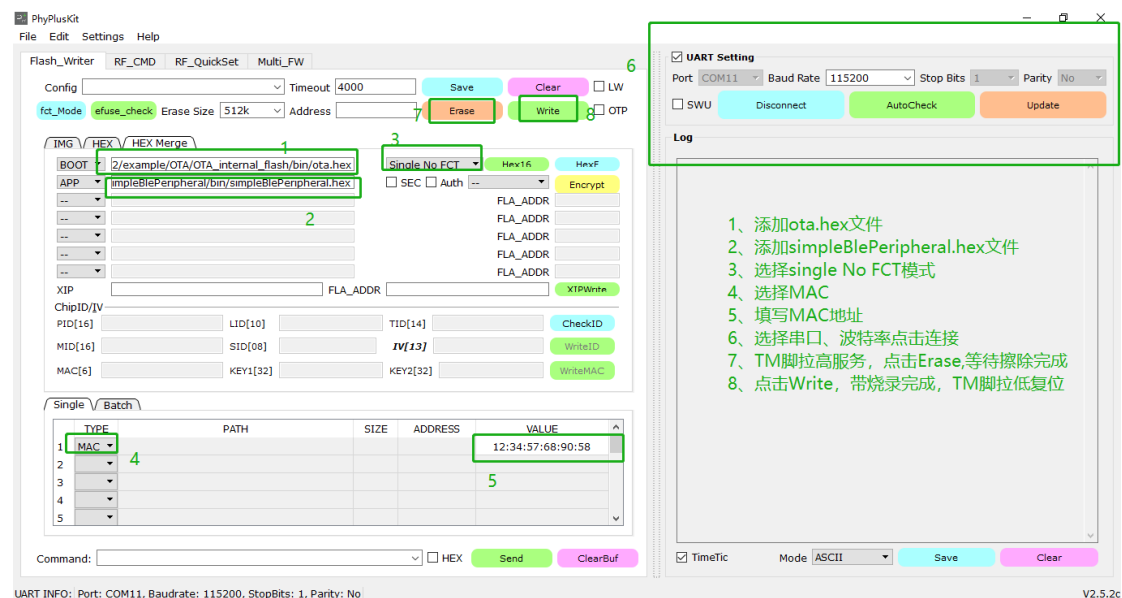
2、simpleBlePeripheral.hex

基于 simpleBlePeripheral 移植支持 Single Bank OTA 相关文件编译后得到的烧录文件。其文件在工程中的显示列表如图所示。

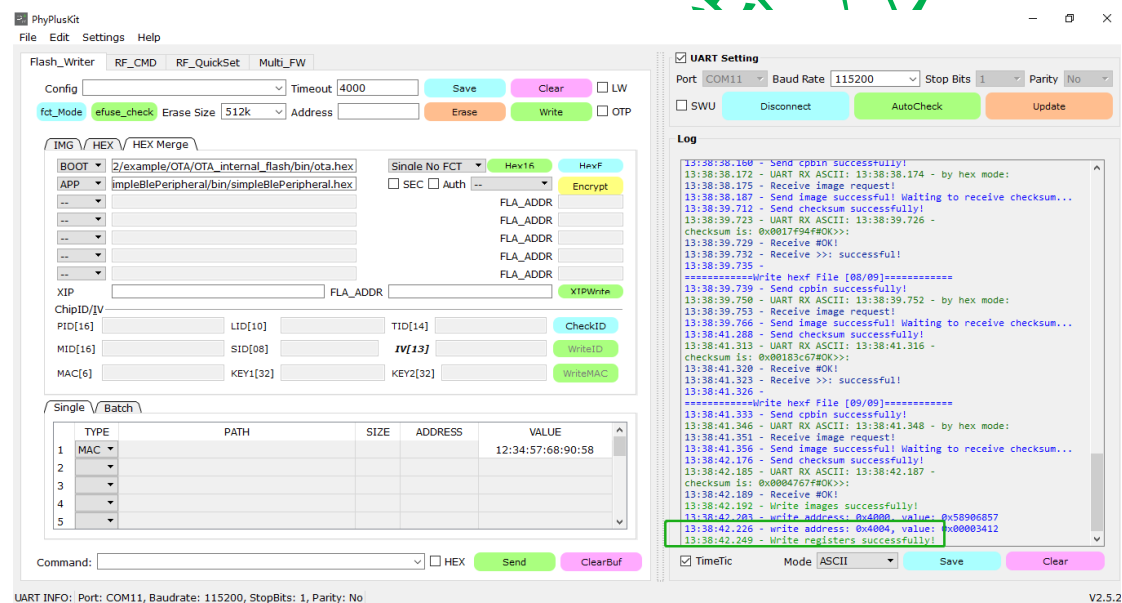


2.2 上位机烧录文件选择与配置

烧录前的配置信息见下图所示：



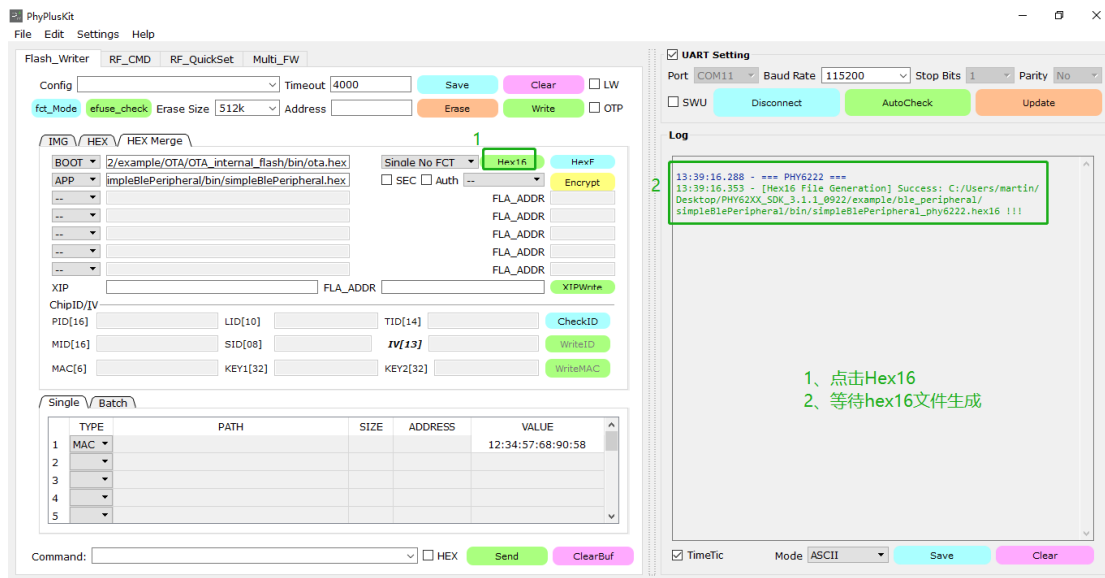
烧录完成 LOG 信息显示



三、支持 Single Bank OTA 的文件制作

3.1 准备 OTA 升级文件 hex16 文件

通过烧录上位机即可生成。其生成方式见下图



四、使用 APP 进行 Single Bank OTA 升级

4.1 支持平台

安卓&IOS

4.2 升级前的准备工作

- 1、安装 PHY OTA APP
- 2、将生成的 simpleBlePeripheral.hex16 文件放在手机系统的根目录

4.3 安卓 OTA 升级界面示例

- 1、点击扫描。2、等待出现刚才烧录的 mac 地址的蓝牙设备出现后点击进入。

	RELX BT D9:38:4D:BC:F8:AF	-79 dBm 
	BUMBLE- -57689058 12:34:57:68:90:58	-69 dBm 
	GLAGOM ONE 10A52D C5:F3:24:0A:52:D5	-94 dBm 
	PHY-MSHLIGHT A2:62:12:07:06:EF	-79 dBm 
	MITV-9E6D9 E0:B6:55:49:E6:D9	-99 dBm 
	Mi Smart Band 4 C2:9C:DF:DD:2D:4F	-80 dBm 
	UNKNOWN 03:1B:BB:16:E9:D9	-71 dBm 



扫描设置

4.4 将之前生成的 hex16 文件放到手机的根目录下，然后选择 hex16 文件，将会自动进行升级。如下图。

